CUADERNO DE TERRENO · PRIMAVERA · SÁBADO 11 DE OCTUBRE DE 2026

Guía de Campo La Campana

Sector Ocoa y Sendero La Cascada. Geología, historia y biodiversidad para una jornada de observación de un día, del palmar soleado a la quebrada húmeda.

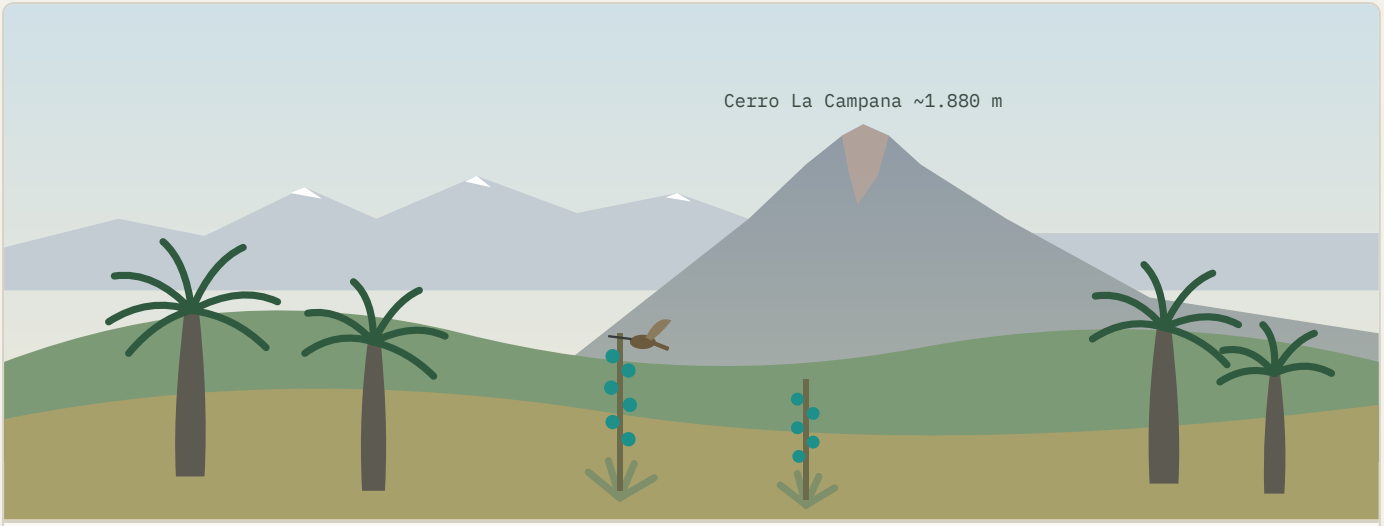


Lámina 1. Ladera norte de Ocoa: palmar de *Jubaea chilensis*, chaguales azules (*Puya berteroniana*) y el domo de granodiorita del Cerro La Campana. Ilustración esquemática.

Ubicación **32°55′S · 71°05′O** Sector Ocoa, comuna de Hijuelas	Ecosistema **Bosque esclerófilo y palmar** Clima mediterráneo, lluvias en invierno	Pronóstico 11-oct (ECMWF) **11 – 18 °C · 0,2 mm** Viento O, ráfagas ~40 km/h
Desnivel del sendero (según PDF) **350 → 650 m** Entrada Ocoa → quebrada / cascada		

SECCIÓN 1

Plan de la jornada

El orden del recorrido sigue la recomendación de la guía original. La mañana fresca es para la ladera expuesta, cuando los reptiles se asolean y las aves visitan las puyas. Las horas de más calor son para la quebrada en sombra.

08:30	**Entrada Ocoa (≈350 m). Zona 1, matorral esclerófilo seco.** Registro en guardería CONAF. Mirar espinos, quiscos y litres. Primera estación geológica: bloques de ocoíta en el camino (ver Sección 3).
08:45–11:00	**Ladera norte, Zona 2: palmar y chagualal.** Conteo de *Patagona gigas* en varas de *Puya*. Lagartijas sobre rocas (*Liolaemus*). Con binoculares, revise las puntas estériles de las varas, que sirven de posadero.
11:00–11:30	**Transición al bosque de peumo.** Busque *Tropaeolum azureum* trepando sobre litres y peumos. Desde las 11:00 vuela *Castnia eudesmia* alrededor de las puyas.
11:30–14:30	**Quebrada umbrosa, Zona 3 (≈650 m), y la cascada.** Criptógamas en roca rezumante: *Marchantia*, *Adiantum*, musgos en cojín. Almuerzo a la sombra. Use lupa de 10× y no extraiga material.
14:30–16:30	**Regreso por el mismo sendero.** Con el sol de la tarde, revise de nuevo los bordes del matorral. Al final del día aumenta la probabilidad de ver zorros en el sendero.

Tiempo para mañana

El modelo ECMWF (corrida 10-oct 06 UTC) da para el sábado 11 una mínima de 11 °C y una máxima de 18 °C, prácticamente sin lluvia (0,2 mm), viento del oeste con ráfagas cercanas a 21 nudos y algo de inestabilidad por la tarde. El domingo 12 sube la probabilidad de lluvia (5,5 mm). Lleve una capa cortavientos. El día fresco favorece la caminata, pero con menos calor los reptiles pueden salir más tarde a asolearse.

SECCIÓN 2

Zonación altitudinal del Sendero La Cascada

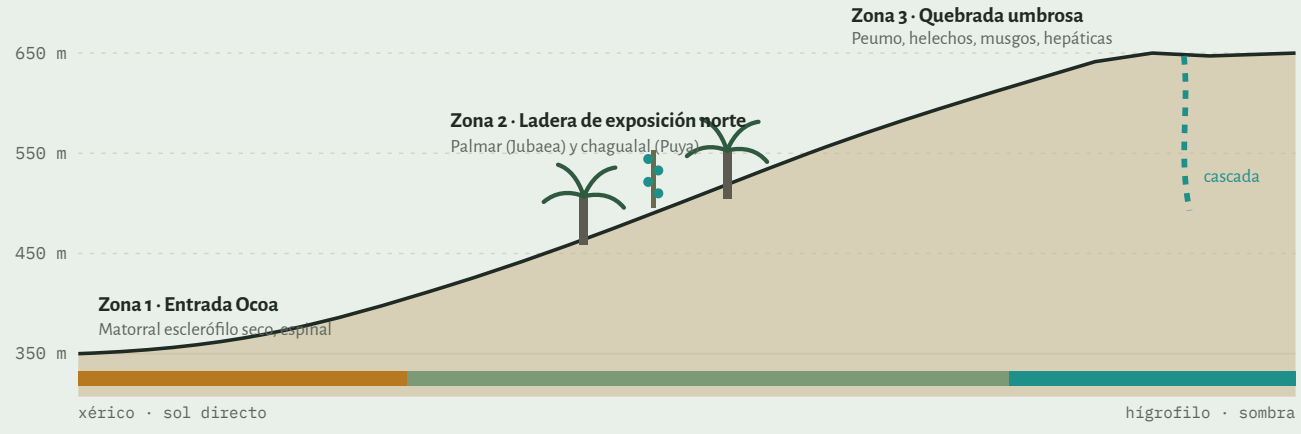


Lámina 2. Perfil esquemático. Las cotas vienen de la guía original y la distancia horizontal no está a escala.

Ladera norte: sol y sequía

- Radiación directa intensa y suelos esqueléticos de roca meteorizada.
- Dominantes: *Jubaea chilensis*, *Puya berteroniana*, *Lithrea caustica*.
- En octubre florecen los chaguales y hay muchos polinizadores.

Fondo de quebrada: sombra y humedad

- Sombra continua, alta humedad relativa y escurrimiento.
- Dominantes: *Cryptocarya alba*, *Adiantum*, *Marchantia*.
- En octubre esporulan los helechos y las hepáticas forman sus estructuras sexuales.

SECCIÓN 3

Historia geológica: de arco volcánico a cordillera

La Campana pertenece a la Cordillera de la Costa de Chile central. Sus rocas registran unos 150 millones de años de subducción en el margen occidental de Sudamérica. A grandes rasgos hay tres capítulos: un arco volcánico del Cretácico Inferior, la intrusión de un cuerpo granítico en el Cretácico Superior y, desde entonces, alzamiento y erosión.

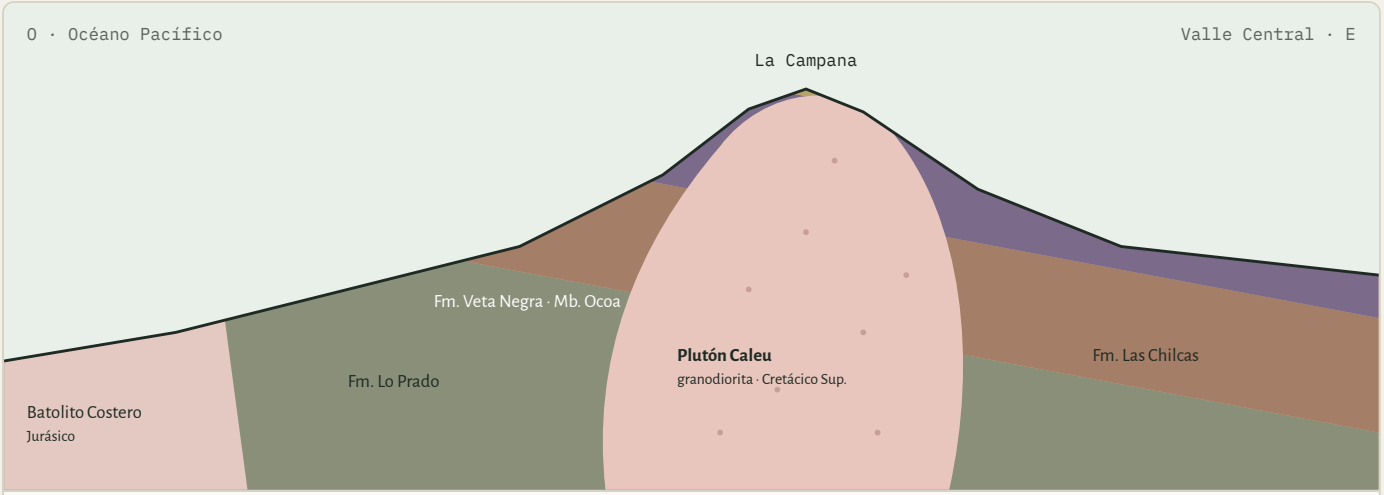


Lámina 3. Corte geológico oeste-este, muy simplificado: capas volcánicas mesozoicas inclinadas al este, intruidas por el plutón granodiorítico que forma la cumbre.

~200–150 Ma Jurásico

Batolito de la Costa. Granitoides de un arco magmático jurásico, hoy expuestos más al oeste, cerca del litoral. Marcan la primera posición del arco en esta latitud.

~140–125 Ma Cretácico Inf.

Formación Lo Prado. Lavas y rocas sedimentarias marinas y continentales depositadas en una cuenca de intraarco que se hundía.

~125–100 Ma Cretácico Inf.

Formación Veta Negra y las ocoítas. Miles de metros de lavas andesíticas. Su Miembro Ocoa da nombre a la **ocoíta**, una andesita porfírica con grandes cristales tabulares de plagioclasa (de 1 a varios cm) en una matriz oscura. El término nació aquí. En el sendero se reconoce en bloques gris oscuro a verdoso con "listones" blancos.

~100–94 Ma Cretácico Sup.	**Intrusión del Plutón Caleu.** Un gran cuerpo de magma se emplazó en las lavas y cristalizó en profundidad como gabros, dioritas, tonalitas y granodioritas. La granodiorita es más resistente que la roca que la rodea, y por eso hoy forma las cumbres de La Campana y El Roble. Las aureolas de contacto y los diques asociados explican las vetas de cobre y oro explotadas desde la Colonia.
~90–66 Ma Cretácico Sup.	**Formación Las Chilcas** (al este). Conglomerados y volcanitas que registran el inicio del alzamiento y la erosión de la cuenca.
66 Ma – hoy Cenozoico	**Alzamiento y exhumación.** La subducción migró hacia el este, a los Andes actuales. La Cordillera de la Costa se alzó y la erosión desgastó kilómetros de cobertura hasta dejar expuesto el plutón.
2,6 Ma – hoy Cuaternario	**Quebradas, maicillo y refugios.** El agua talló quebradas profundas como la de La Cascada. La granodiorita se meteoriza a **maicillo**, una arena gruesa de feldespato y cuarzo que forma suelos delgados y permeables. Con los ciclos glaciales del Pleistoceno, las quebradas frías y las cumbres que atrapan neblina funcionaron como **refugios**. Por eso aquí vive el roble de Santiago (*Nothofagus macrocarpa*), en el límite norte del género *Nothofagus* en Chile.

Qué observar en terreno: geología

- **Ocoíta:** cristales blancos de plagioclasa en forma de listón dentro de roca oscura, en bloques del lecho de la quebrada y en los taludes del camino.
- **Granodiorita:** roca clara moteada de negro (biotita y hornblenda), en bloques rodados desde las partes altas. Bajo la lupa se ven cuarzo vítreo, feldespato blanco a rosado y micas negras.
- **Maicillo:** el suelo arenoso que cruje bajo los pies en la ladera norte. Erosiona con facilidad, por eso no conviene salirse del sendero.
- **Diaclasas y escarpes:** la cascada cae sobre roca fracturada. Las fracturas guían por dónde corre el agua.
- **Relación roca–vida:** compare la ladera de suelo delgado (palmas, puyas, suculentas) con el fondo de quebrada, donde se acumulan suelo y agua (peumo, helechos).

SECCIÓN 4

Por qué el bosque de La Campana es como es

La biodiversidad del parque resulta de tres historias superpuestas. La primera es el **origen de los linajes**, de raíz gondwánica, neotropical y andina. La segunda es el **clima**, que pasó de subtropical húmedo a mediterráneo con sequía estival. La tercera es la **geología local**: un macizo de granodiorita que sube de ~400 a ~1.900 m en pocos kilómetros y crea, en un área de unas 8.000 ha, un mosaico de laderas soleadas, laderas en sombra, quebradas y cumbres frías.

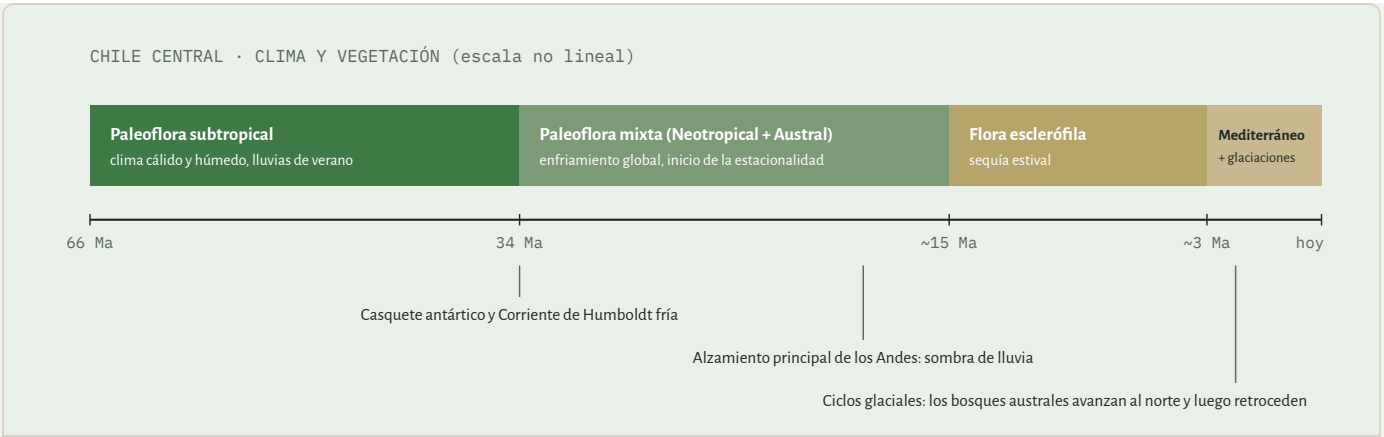


Lámina 4. Síntesis de la historia del clima y la vegetación de Chile central, basada en la literatura paleobotánica (p. ej., Hinojosa y Villagrán 1997). Las fechas son aproximadas y el eje no es lineal.

66–34 Ma
Paleógeno

Un bosque subtropical húmedo. Las floras fósiles de Chile central muestran bosques de clima cálido con lluvias de verano. En ellos se mezclaban linajes neotropicales, como las Lauráceas (familia del peumo y el belloto), con linajes australes, gondwánicos, como *Nothofagus* y las coníferas del sur. Es la llamada **"paleoflora mixta"**.

~34 Ma
Eoceno–Oligoceno

Enfriamiento global. Se forma el casquete antártico, se abre el Paso Drake y se intensifica la Corriente de Humboldt. El aire frente a la costa se estabiliza, llueve menos y comienza la estacionalidad.

~20–5 Ma
Mioceno

Alzamiento andino. Los Andes crecen hasta su altura actual y bloquean la humedad amazónica: las lluvias de verano desaparecen de Chile central. Sobreviven los linajes que ya tenían **hojas duras (esclerófilas)**, como peumo, boldo, quillay y litre. Hinojosa y Villagrán (1997) proponen que la esclerofilia funcionó como una *preadaptación* a la sequía, porque ya era una respuesta a suelos pobres. En paralelo diversifican los linajes andinos adaptados a la aridez, como *Puya* y los cactus.

~3 Ma – hoy
Plio-Pleistoceno

Clima mediterráneo y glaciaciones. Se consolida el régimen actual, con lluvias en invierno y 4 a 6 meses secos. En los periodos glaciales los cinturones de lluvia se desplazaron al norte y los bosques del sur avanzaron por la Cordillera de la Costa, que no se cubrió de hielo. En los interglaciales retrocedieron, pero dejaron **poblaciones relictas** en cumbres frías y quebradas húmedas.

Holoceno
últimos 11.700 años

Mosaico actual. Un periodo seco a mediados del Holoceno y la presión humana posterior (fuego, ganado, leña, cosecha de palma) redujeron y fragmentaron el bosque. Hoy domina el matorral esclerófilo, con islas de bosque en sombra y en quebradas.

La geología local reparte los hábitats

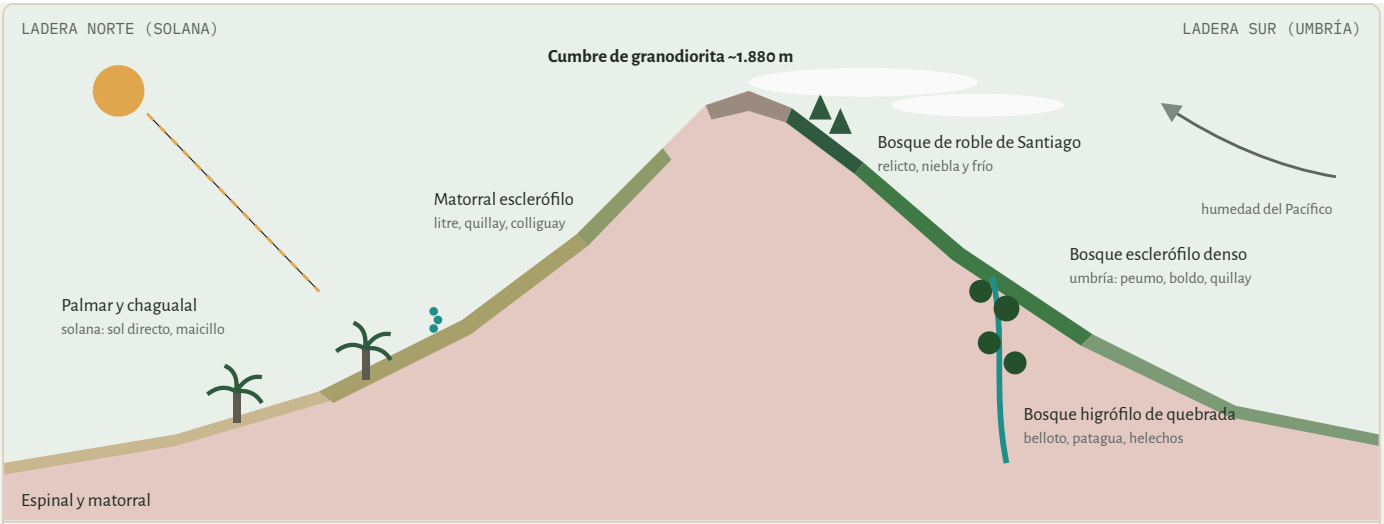


Lámina 5. Modelo conceptual: la misma roca y el mismo clima regional producen formaciones vegetales muy distintas según la exposición, la altitud y la acumulación de agua. Esquema simplificado.

Exposición: la regla de la ladera

En el hemisferio sur las laderas que miran al **norte** reciben mucho más sol. Se calientan y secan, y su suelo de maicillo retiene poca agua: ahí dominan el palmar, las puyas, los quiscos y el matorral abierto. Las que miran al **sur** conservan humedad y sostienen bosque esclerófilo denso. Camino a la cascada lo verá a pocos metros de distancia.

Altitud y niebla: las islas frías

Sobre ~1.000 m, la granodiorita resistente forma cumbres altas que reciben más lluvia orográfica, neblina costera y hasta nieve ocasional. Ahí persiste el **roble de Santiago** (*Nothofagus macrocarpa*), un pariente de los robles del sur que quedó aislado cuando terminó la última glaciación.

Quebradas: refugios de agua

Las fracturas de la roca guían el agua, y la erosión cuaternaria excavó quebradas profundas. Con sombra permanente y escurrimiento, mantienen especies higrófilas como el **belloto del norte**, la patagua, los helechos y las hepáticas. Son restos del antiguo bosque húmedo. La quebrada de La Cascada es uno de estos refugios.

Linajes con historia propia

- ***Jubaea***: género con una sola especie, endémico de Chile. Sus parientes más cercanos son *Parajubaea* (Andes del norte) y *Jubaeopsis* (Sudáfrica), una distribución que refleja una historia antigua de palmas de clima más cálido.
- ***Puya***: los estudios filogenéticos ubican linajes tempranos del género en Chile central, desde donde se habría diversificado hacia los Andes.
- **Lauráceas** (peumo, belloto): herencia neotropical de la paleoflora mixta.
- ***Nothofagus***: herencia gondwánica que comparte con Australia y Nueva Zelanda.

En resumen

Chile central es un **punto caliente de biodiversidad mundial**, con cerca de la mitad de sus plantas vasculares endémicas, porque quedó aislado. El desierto lo cierra por el norte, los Andes por el este, el Pacífico por el oeste y los bosques templados por el sur. Dentro de esa isla climática, La Campana concentra en poco espacio casi todos los ambientes de la zona mediterránea, desde el espinal seco hasta un bosque de *Nothofagus* en altura. Su roca explica la forma del relieve, y el relieve explica dónde vive cada especie.

SECCIÓN 5

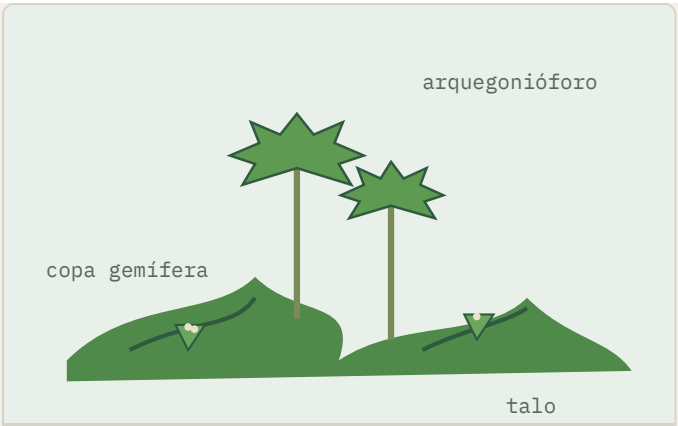
Historia humana del parque

Prehispánico	Poblaciones del Complejo Aconcagua y luego influencia inca en los valles de Aconcagua y Quillota. Los cocos de palma y otros frutos nativos formaban parte de la dieta.
Colonia – s. XX	Minería de oro y cobre en vetas del macizo. Extracción de leña y carbón, ganadería y **cosecha de savia de palma** para "miel de palma". Para sacar la savia había que voltear la palma, y esta práctica redujo mucho los palmares de Chile central.
Agosto 1834	**Charles Darwin** sube el Cerro La Campana durante el viaje del *Beagle*. En su diario cuenta que pasó la noche y el día siguiente en la cumbre, describe la vista de los Andes y del Aconcagua y lo recuerda como uno de los días más gratos del viaje. Una placa en la cumbre recuerda la ascensión.
1967	Se crea el **Parque Nacional La Campana**, administrado por CONAF. Tiene unas 8.000 ha en tres sectores: Granizo, Cajón Grande y Ocoa.
1984	La UNESCO declara la **Reserva de la Biosfera La Campana–Peñuelas**, por su valor como muestra del ecosistema mediterráneo chileno, uno de los puntos calientes de biodiversidad del planeta.

SECCIÓN 6 · ZONA 3

Criptógamas de quebrada: hepáticas, musgos y helechos

En las rocas que rezuman agua y en los sustratos húmedos de la quebrada vive una comunidad diversa de plantas no vasculares y pteridófitas. En octubre sus estructuras reproductivas están en su momento más visible.

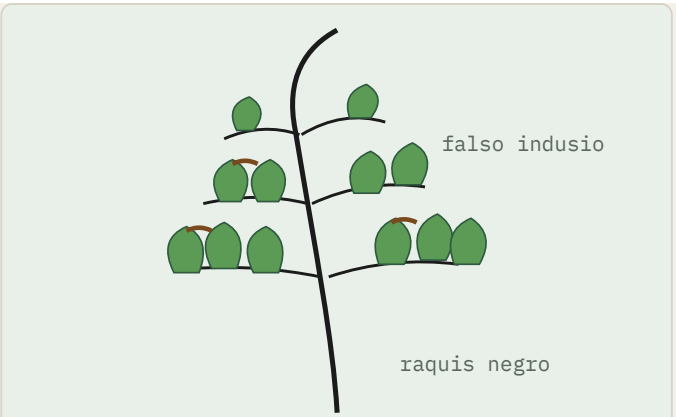


ROCA MOJADA

Marchantia sp.

Hepática talosa · en la guía original: *M. polymorpha*

- Talo verde, ceroso, aplanado y con ramificación dicotómica (1–2 cm de ancho).
- Copas gemíferas con yemas asexuales.
- En octubre desarrolla "sombrillas" erguidas de 2–3 cm para la reproducción sexual.

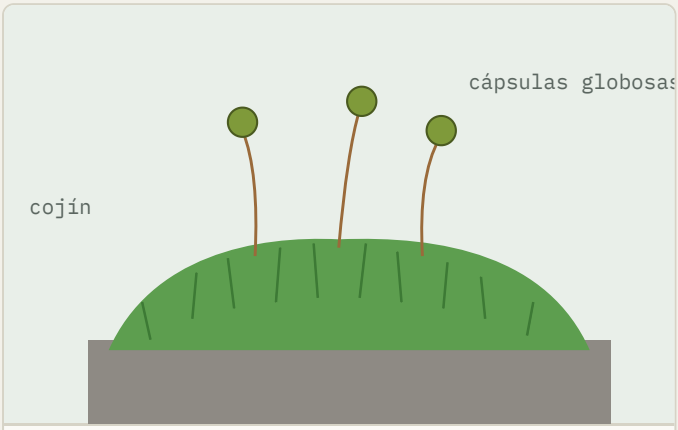


GRIETAS UMBROSAS

Adiantum chilense

Culantrillo, doradilla

- Pecíolo y raquis negros, finos, rígidos y brillantes, como alambre.
- Pínulas en abanico.
- Soros bajo el margen de la pínula, que se dobla hacia abajo (falso indusio).



ROCA HÚMEDA

Bartramia / Philonotis

Musgos "manzana" · en la guía original: *Bartramia halleriana*

- Cojines verde esmeralda sobre roca húmeda.
- Cápsulas globosas sobre setas: el carácter que sirve en terreno para la familia Bartramiaceae.
- La especie exacta se confirma solo con microscopio (hojas y peristoma).

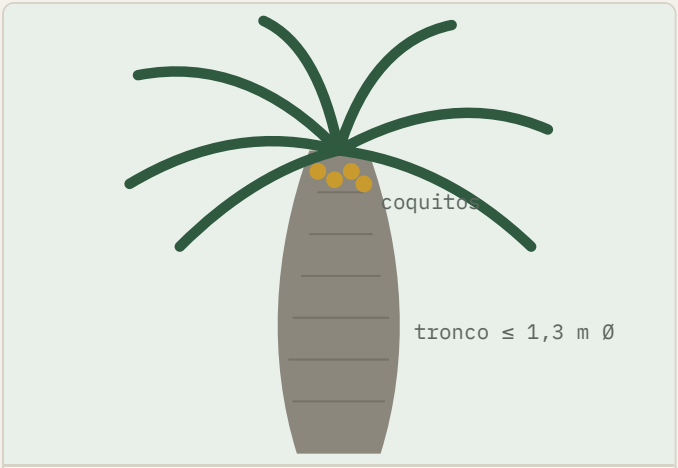
Otros a buscar en la quebrada

Helechos: *Blechnum hastatum* (palmilla), *Adiantum sulphureum* (envés amarillo azufre), *Cheilanthes* y *Pellaea* en roca seca. Líquenes foliosos y crustosos sobre granodiorita. Hepáticas foliosas sobre troncos de peumo.

SECCIÓN 7 · ZONAS 1–2

Palmar, chaguales y matorral esclerófilo

En octubre florecen los chaguales (*Puya*) en la ladera norte de Ocoa. Sus flores ofrecen mucho néctar y atraen aves e insectos.



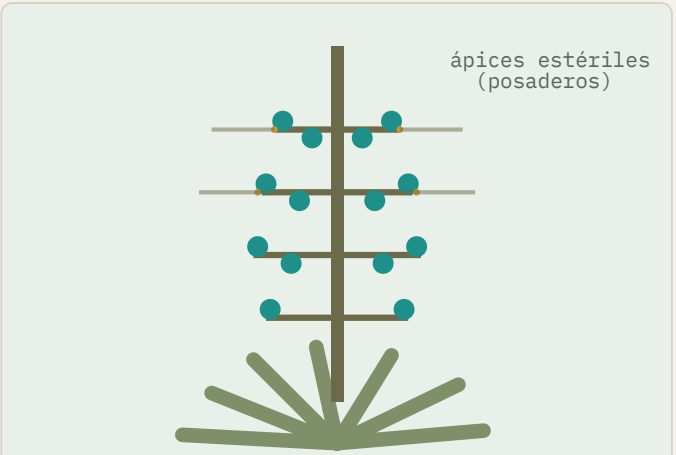
LADERA NORTE

VULNERABLE · ENDÉMICA

Jubaea chilensis

Palma chilena

- Tronco gris, liso y abultado como botella, hasta ~1,3 m de diámetro.
- Crece muy lento y florece después de varias décadas (la guía indica más de 50 años).
- Ocoa conserva una de las mayores poblaciones naturales del país.
- Sus "coquitos" maduran de fines de verano a otoño. Los consumen degú, cururo y otros roedores.

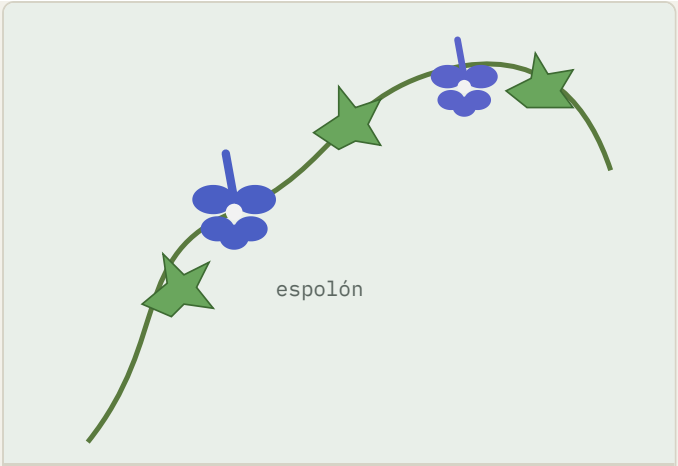


LADERA NORTE

Puya berteroniana

Chagual azul

- Flores azul turquesa de brillo metálico y anteras naranjas.
- Vara de 2 a 3,5 m. Las puntas de las ramas son estériles y sirven de posadero a las aves.
- Néctar abundante. Polinizada por aves (tordos, picaflores).

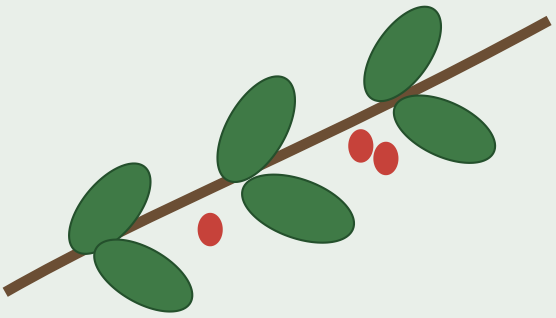


SOBRE LITRE Y PEUMO

Tropaeolum azureum

Pajarito azul · endémica

- Trepadora herbácea delicada que nace de un tubérculo subterráneo.
- Hojas palmatisectas y flores violeta azuladas con espolón corto.
- Se enreda en las ramas de litres y peumos y florece en primavera.



QUEBRADAS

Cryptocarya alba

Peumo (Lauraceae)

- Árbol siempreverde. Las hojas coriáceas son muy aromáticas al frotarlas y tienen el envés glauco.
- Frutos rojos ovoides.
- Forma el dosel de las quebradas y laderas en sombra.

Cuadro comparativo: chaguales en floración

ESPECIE	COLOR FLORAL	VARA	ECOLOGÍA EN OCTUBRE
Puya berteroniana Chagual azul	Azul turquesa metálico	2,0–3,5 m; puntas estériles que sirven de posadero	Mucho néctar denso. Lo visitan *Patagona gigas* y aves paseriformes.
Puya chilensis Chagual amarillo	Amarillo verdoso, azufre	1,5–2,5 m, compacta; espinas agudas	Hospedera de las larvas de la mariposa del chagual (*Castnia eudesmia*).
Puya coerulea Chagualillo	Azul violáceo oscuro	Menor, de 0,5–1,5 m	Puede confundirse con *P. berteroniana*; fíjese en el tamaño de la planta y el tono de la flor.

Cuidado con el litre

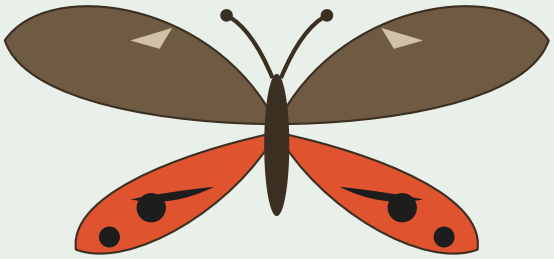
Lithrea caustica es muy común en la ladera. Su resina provoca dermatitis alérgica de contacto que puede ser severa en personas sensibles. Hojas coriáceas, de verde amarillento, con nervadura central marcada y el borde algo ondulado. No lo toque ni se siente debajo de él, y use pantalón largo.

Otras especies del bosque esclerófilo a buscar

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	DÓNDE	CLAVE DE CAMPO
Quillaja saponaria	Quillay	Laderas	Hojas lustrosas dentadas. Sus saponinas tienen uso agrícola y veterinario.
Peumus boldus	Boldo	Laderas medias	Hojas ásperas con pequeñas protuberancias y fuerte aroma.
Beilschmiedia miersii	Belloto del norte	Quebradas húmedas	Hojas grandes opuestas. Especie amenazada y endémica.
Crinodendron patagua	Patagua	Cursos de agua	Flores blancas acampanadas colgantes, de fines de primavera a verano.
Kageneckia oblonga	Bollén	Laderas secas	Hojas aserradas y frutos estrellados.
Colliguaja odorifera	Colliguay	Matorral	Látex blanco y frutos que estallan con el calor.
Vachellia caven	Espino	Zona 1, llanos	Espinas pareadas y flores amarillas en pompón (floración de fines de invierno).
Echinopsis chiloensis	Quisco	Ladera norte	Cactus columnar con flores blancas en primavera.
Nothofagus macrocarpa	Roble de Santiago	Partes altas (sobre todo sectores Granizo y Cajón Grande)	Relicto: el *Nothofagus* más septentrional de Chile. Probablemente no esté en esta ruta.
Alstroemeria spp., *Chloraea* spp.	Alstroemerias, orquídeas	Claros de matorral	Floración de primavera. Fotografíe sin cortar.

SECCIÓN 8

Invertebrados y fauna silvestre



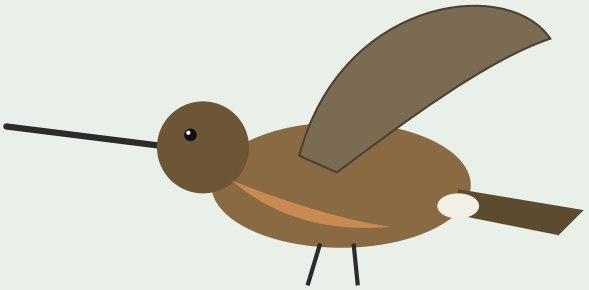
ALREDEDOR DE PUYAS

PROTEGIDA

Castnia eudesmia

Mariposa del chagual (Castniidae)

- Envergadura de 8 a 11 cm. Alas anteriores pardas; las posteriores rojo anaranjado con manchas negras.
- Vuelo diurno rápido entre las 11:00 y las 15:00, en las horas de más sol.
- Las larvas perforan las rosetas de *Puya*. Su vuelo es sobre todo de primavera a inicios de verano, así que en octubre el registro es posible pero no seguro.

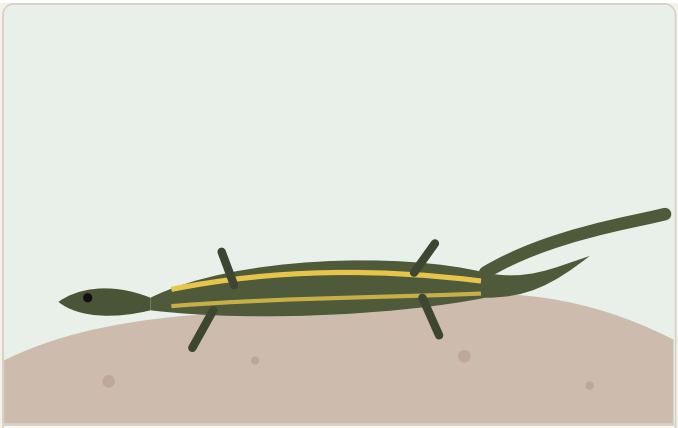


VARAS DE CHAGUAL

Patagona gigas

Picaflor gigante · migrante estival

- 18–20 cm, del tamaño de un zorzal. Es el picaflor más grande del mundo.
- Aleteo lento, de unos 10–15 batidos por segundo. A menudo planea brevemente.
- Llega en primavera. Usa mucho el néctar de los chaguales, pero también visita quintrales, cactus y otras flores.
- Rabadilla blanquecina y vientre canela.

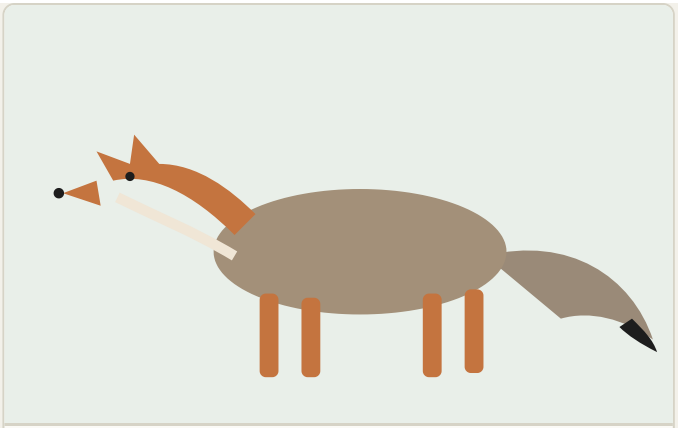


ROCAS EXPUESTAS

Liolaemus nitidus

Lagarto nítido · endémico

- Lagartija grande y robusta, con escamas quilladas, ásperas y brillantes.
- Bandas dorsolaterales claras, de amarillentas a blanquecinas.
- Se asolea sobre rocas desde media mañana. En el mismo hábitat viven *L. lemniscatus*, *L. fuscus* y *L. chiliensis*.



BORDE DE MATORRAL

Lycalopex culpaeus

Zorro culpeo

- Cánido grande con cabeza, orejas y patas de color rojizo intenso.
- Cola afelpada con la punta negra.
- No lo confunda con la chilla (*L. griseus*), más pequeña y gris, que tiene una mancha negra en el muslo y el mentón.

Clave rápida de identificación en terreno

LO QUE VE	ESPECIE PROBABLE	HÁBITAT	CARÁCTER DIAGNÓSTICO
Lámina verde plana con "sombrillas"	*Marchantia* sp.	Rocas mojadas de la quebrada	Sombrillas erguidas de 2–3 cm y copas con yemas
Helecho de frondas en abanico	*Adiantum chilense*	Grietas umbrosas y húmedas	Tallos negros brillantes como alambre
Vara gigante con flores azul turquesa	*Puya berteroniana*	Laderas expuestas al sol	Espiga de hasta 3,5 m, flores que gotean néctar
Insecto de ~10 cm con alas rojas y negras	*Castnia eudesmia*	Matorral alrededor de puyas	Vuelo rápido y potente en las horas de más sol
Lagartija grande con líneas amarillas	*Liolaemus nitidus*	Rocas graníticas expuestas	Escamas quilladas muy brillantes al sol
Cánido nativo de cola afelpada	*Lycalopex culpaeus*	Bordes de matorral y senderos	Cabeza y patas rojizas, punta de la cola negra

LO QUE VE	ESPECIE PROBABLE	HÁBITAT	CARÁCTER DIAGNÓSTICO
Roca oscura con listones blancos	Ocoíta (andesita porfírica)	Taludes y bloques en el lecho	Fenocristales de plagioclasa de 1 a varios cm
Roca clara moteada de negro	Granodiorita (Plutón Caleu)	Bloques rodados, cumbres	Cuarzo, feldespato y biotita; se meteoriza a maicillo

SECCIÓN 9

Lista de registro de la jornada

Marque lo que vaya observando. Las marcas se guardan solo en este dispositivo. 0 registros de 35

GEOLOGÍA

- [ ] Ocoíta (listones de plagioclasa)
- [ ] Granodiorita
- [ ] Suelo de maicillo
- [ ] Cascada con agua

FLORA

- [ ] *Jubaea chilensis*
- [ ] *Puya berteroniana* en flor
- [ ] *Puya chilensis*
- [ ] *Tropaeolum azureum*
- [ ] *Cryptocarya alba*
- [ ] *Lithrea caustica*
- [ ] *Quillaja saponaria*
- [ ] *Peumus boldus*
- [ ] *Beilschmiedia miersii*
- [ ] *Echinopsis chiloensis*
- [ ] *Alstroemeria* sp.

CRIPTÓGAMAS

- [ ] *Marchantia* con sombrillas
- [ ] *Adiantum chilense* con soros
- [ ] Musgo con cápsulas globosas
- [ ] Líquenes sobre roca

AVES

- [ ] *Patagona gigas* , picaflor gigante
- [ ] *Sephanoides sephaniodes* , picaflor chico
- [ ] *Pteroptochos megapodius* , turca
- [ ] *Scelorchilus albicollis* , tapaculo
- [ ] *Mimus thenca* , tenca
- [ ] *Diuca diuca* , diuca
- [ ] *Zonotrichia capensis* , chincol
- [ ] *Anairetes parulus* , cachudito

- [ ] *Geranoaetus melanoleucus* , águila
- [ ] *Curaeus curaeus* , tordo

REPTILES, MAMÍFEROS, INSECTOS

- [ ] *Liolaemus nitidus*
- [ ] *Liolaemus lemniscatus*
- [ ] *Philodryas chamissonis* , culebra de cola larga
- [ ] *Lycalopex culpaeus*
- [ ] *Octodon degus* , degú
- [ ] *Castnia eudesmia*

SECCIÓN 10

Notas de precisión sobre la guía original

Al revisar el PDF encontré algunos puntos que conviene matizar antes de usarlo como referencia técnica:

IMÁGENES	Las fotografías de las Figuras 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 y 4.2 no cargan en el PDF: aparecen marcos vacíos. Las láminas de esta guía son ilustraciones esquemáticas de reemplazo.
MARCHANTIA	La guía nombra *M. polymorpha*, que es cosmopolita. En Chile central también hay especies nativas, como *M. berteroana*. Sin examen de escamas ventrales y receptáculos conviene registrar *Marchantia* sp.
BARTRAMIA	*B. halleriana* no es el musgo "manzana" más esperable en quebradas de Chile central. Además, las cápsulas de Bartramiaceae suelen ser verdes y luego pardas, no rojizas. Registre "Bartramiaceae (*Bartramia*/*Philonotis*)" y confirme con microscopio.
PATAGONA	La guía dice que "migra exclusivamente para alimentarse del néctar del chagual". En realidad usa muchas fuentes de néctar, además de insectos. El chagual es un recurso importante, pero no el único.
CASTNIA	La guía la describe como hospedera solo de *P. chilensis*. Las larvas se citan también en otras *Puya*. El vuelo máximo suele ser algo más tardío que octubre.
COTAS	Las altitudes de 350 m y 650 m, y la distancia del sendero, conviene confirmarlas con CONAF en la guardería o con un GPS. Varían según el punto exacto de partida.
CORRECTO	Los caracteres diagnósticos de *Adiantum chilense*, *Jubaea chilensis*, *Puya berteroniana* y *Lycalopex culpaeus*, la zonación ladera norte/quebrada y el horario de observación son consistentes con la literatura.

Para el ojo microbiológico

Sobre el maicillo expuesto de la ladera norte busque **costras biológicas del suelo**: películas oscuras de cianobacterias, musgos diminutos y líquenes que estabilizan el suelo y fijan nitrógeno. Las quebradas húmedas tienen biopelículas sobre roca rezumante. En la rizósfera de las puyas y bajo el palmar se esperan comunidades adaptadas a la sequía estival, potencialmente interesantes como fuente de cepas tolerantes al estrés hídrico. El parque no permite colectar sin autorización de CONAF, así que mañana conviene solo fotografiar y georreferenciar.

SECCIÓN 11

Logística, seguridad y código de conducta

Qué llevar

- Al menos 2 L de agua por persona. No beba agua de la quebrada sin tratar.
- Cortavientos y una capa abrigada (mínima de 11 °C, viento O).
- Protector solar, gorro y lentes: la ladera norte no tiene sombra.
- Binoculares (8×–10×), lupa de 10×, cámara con macro, libreta y GPS o app de mapas offline.
- Pantalón largo por el litre y las espinas. Calzado con buena suela para el maicillo suelto.

Antes de salir

- Confirme en conaf.cl el horario del Sector Ocoa, la tarifa y si se requiere reserva en línea.
- La cascada puede tener poco caudal según las lluvias del invierno. Las rocas mojadas son resbaladizas.
- Hay puma (*Puma concolor*) en el parque. Los encuentros son raros: no camine solo al atardecer y no se agache si ve uno.
- La señal de celular es irregular en la quebrada. Avise su ruta y su hora de regreso.

Código de conducta naturalista

No recolecte plantas ni criptógamas. Mantenga al menos 10 m de distancia con la fauna silvestre. No salga de los senderos demarcados, para no erosionar las laderas de maicillo. No alimente animales y llévese su basura.

Fuente base: «Guía de Campo: Biodiversidad de Primavera, Parque Nacional La Campana, Sector Ocoa y Sendero La Cascada» (PDF, 4 pp.). Ampliada con antecedentes geológicos (Formaciones Lo Prado, Veta Negra y Las Chilcas; Plutón Caleu), historia del parque y notas de precisión taxonómica. Pronóstico: modelo ECMWF IFS vía Solano, corrida del 10-10-2026. Las edades geológicas son aproximadas y las ilustraciones son esquemáticas.